

§ N C U T · D O F L A B

windMindOM

離岸風場運維廠商工具

在一個地方看到設備、庫存派工、成本計算、警報手冊查詢，取代你現在的各種紙單。

運維廠商每天的工作型態

ICP：運維廠商 (O&M service provider) · 競品 = Excel + LINE + 紙單

§ WHO

- 同時為 3-5 家業主服務
- 5-10 個風場、3 種 OEM 機型混搭
- 中小企業 (年營收 NT\$50-500M)
- 決策層級短：老闆 + 技術主管

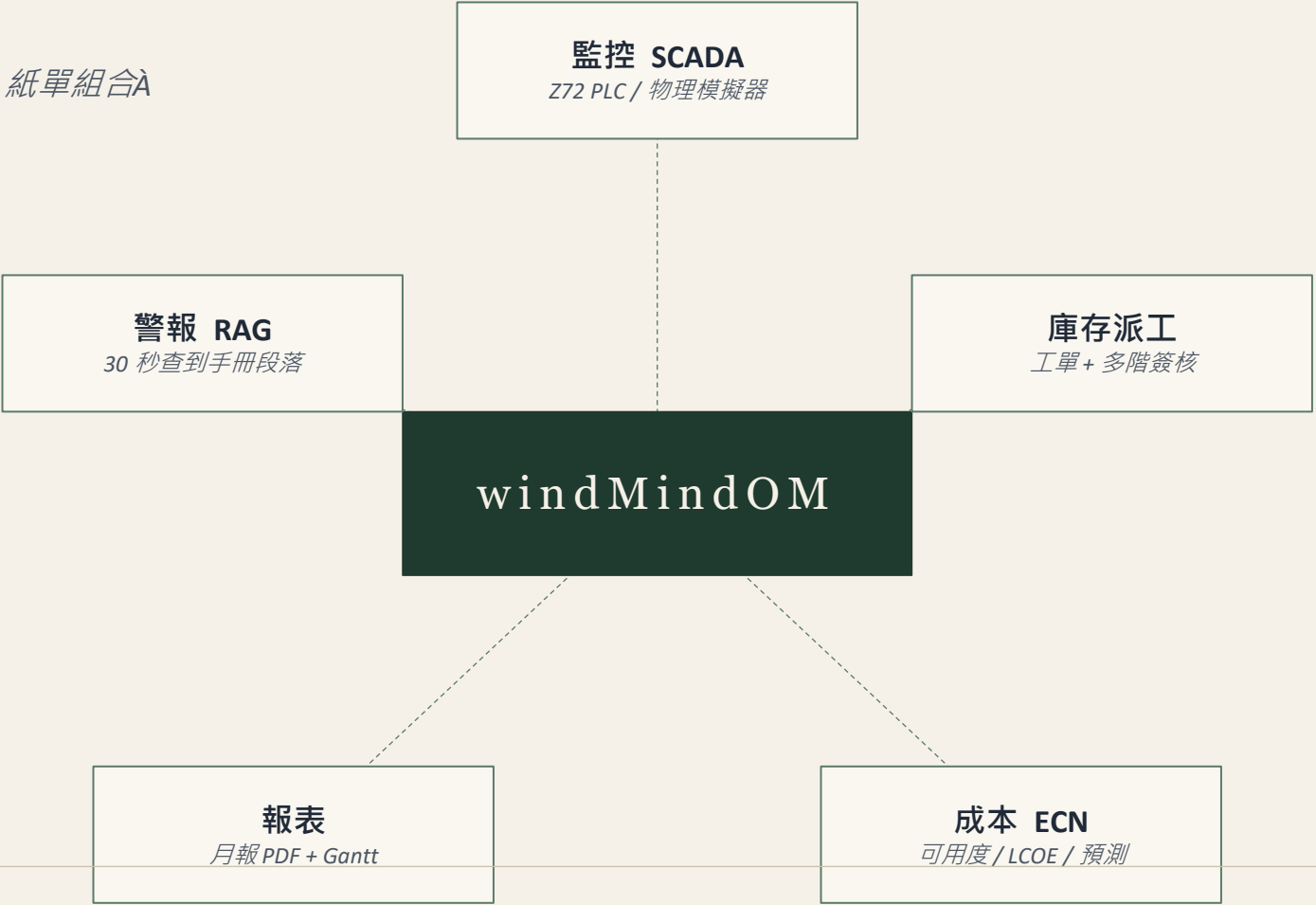
§ WHAT THEY USE TODAY

- 庫存散在各風場倉庫
- 派工靠 LINE 群組
- 成本估算靠 Excel
- 業主要 LCOE 報告 → 找會 ECN 的顧問

💡 痛點清楚到不行，但沒有一個聚焦的工具。

5 modules 整合在一個 UI

À取代你現在的ĠRŃŃŌĀ IHÍ ĠĀ 紙單組合À



Basic 套餐就含 RAG — 給工程師的甜頭，提升 PMF。

三條獨立 timeline，剛好交會



→ 不是 *me - too*，是 *timing* 對 + 技術剛好 *ready*。

Simulator-first — Demo 不需要你先給資料

競品現況

1. 客戶簽 NDA
2. 客戶提供 SCADA 歷史資料
3. 我們花 2-4 週做 demo
4. 客戶才看到產品實際運作



windMindOM

1. 打開 simulator
2. 客戶當場看到 14 台風機運轉
3. 即時 SCADA、power curve、告警全可看
4. 切實機只需要換 adapter

技術依據：digiWindTurbine 物理模擬器 · 14 台風機 · 109 SCADA tags · 11 fault scenarios · 18/21 quality check 通過。

沒有任何一家同時涵蓋這 7 列

	IFEGÉ	庫存	派工	簽核	成本	警報 RAG	模擬器
Excel + LINE + 紙單 (現況)	—	散	慢	紙	—	—	—
Bazefield (NO)	✓✓	—	✓	—	—	—	—
ONYX InSight (UK)	部分	—	—	—	—	—	—
ECN / TNO Tool 5.0	—	—	—	—	✓✓	—	—
SAP PM / IBM Maximo	—	✓✓	✓✓	✓✓	—	—	—
Siemens MindSphere	✓	✓	✓	✓	—	—	—
OEM 自家 dashboard	✓✓	—	—	—	—	—	—
windMindOM	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

→ 重點不是「我們最強」，是「整合度」沒人達到。警報 RAG + 模擬器是兩個獨家欄。

三層套餐 + 預算錨點



" 月費比少請半個工程師便宜 "

第一筆收入路徑：3 個月部署 Basic → NT\$2-4M / 單一客戶 LTV ≈ NT\$5-10M (前 2 年)

Z72 機型運維廠商

為什麼選 Z72 為首發 + 3 個月可交付什麼

O 1	O 2	O 3	O 4
三 repo 都有 Z72 真資料 z72hmi · z72_etech · digiWT simulator	無 OEM 合作門檻 Harakosan/Zephyros 已退出市場	z72hmi 即實機運轉 "我們已在運維他們同款機"	PLC 已驗證 Bachmann M1 立刻可上線

§ 3 - MONTH DELIVERABLES

- Dashboard：即時 SCADA + 告警 + 工單 + 成本檢視
- 工作流：派工 / 庫存 / 多階簽核全跑通
- 警報 RAG：現場工程師手機可查 (mobile-friendly /field/)
- 報表：5 年 O&M 預算 + 排程 Gantt (PDF 月報)

一日一項重要工作 · 一月一 module



→ 6 個月 vs v0.5 估算的 12-18 個月 — 因為砍掉 plugin SDK / Workflow Hub 等過度工程。

三個目標群組

Friendly 客戶	國科會 / 計畫	投資人 / 共創
找 1-2 家 Z72 機型運維廠商作 pilot 3 個月 NT\$2-4M 部署 Basic 套餐，先用 simulator demo，再切實機。失敗風險低，因為 Z72 整套技術鏈已驗證。	送「能源科技整合型計畫」（2026 H2） 主題：「離岸風場運維廠商整合決策工具」。跨領域組合（電機 A E H A 工管），論文線已 OK 。	首輪 NT\$3-5M 開發預算 1-2 人團隊 6 個月，配合 1-2 家 pilot 客戶 LTV NT\$5-10M × 2-3 = NT\$10-30M。顧問案先建立 case study，再轉訂閱制。

Academic Track · 學術版補充

A. windMindOM 線 (產品自身)

Operator-focused Wind Farm O&M Tool: Integrating SCADA, Inventory, Cost, and RAG-based Knowledge Retrieval

→ Applied Energy

Inventory and Crew Schedule Coupled Wind Farm O&M Cost Model: Extending ECN Tool 5.0 with Real-time Workflow Data

→ Energy / Renewable Energy

Ę B Ī È Ġ Ł Ů Õ P Ò Ö M P Ñ 線 (Ŏ M Ø P Ò Ñ Ø Ø Ñ Ć Ñ M Ø Ó)

Industrial Knowledge-Base RAG Benchmark for Wind Turbine O&M O&M

→ IEEE Trans. Industrial Informatics

Phase 3 進行中，windMindOM 提供應用場景驗證。

兩條線可彼此引用、共享資料集，但獨立投稿，不互相依賴。

